

Kraftelektronik

1



Definition

- Elektronik som används för att omvandla elektrisk effekt
- Effektområde: 0 – 1000 MW

2



Exempel 1 : Frekvensomvandling

- Japan öst/väst
- 50/60 Hz
- 600 MW



3



Exempel 2 : HVDC

- Japan: Hokkaido till Honshu / 600 MW
- Sjukabel Sverige till
– Finland, Danmark, Tyskland



4



Exempel 3 : Kamera med blix



5



Varför switcha?

- Förlusteffekt kräver spänning och ström
- Konventionella kraftelektroniska effektomvandlare har låg verkningsgrad – transistorerna arbetar i linjära området, typ 25-60 %.
- Om transistorerna arbetar strypta ($i=0$) eller bottnade ($u=0$) minskar förlusterna. Verkningsgrad >95 %.

6



Klasser

A

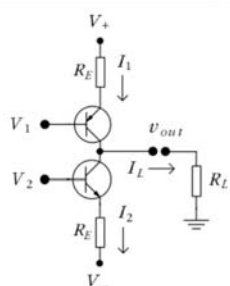
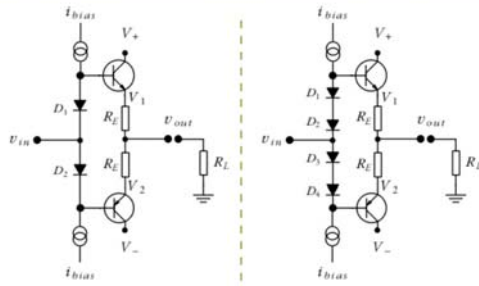


Figure 2-3 — Push-Pull Output

20 – 25%

B och AB



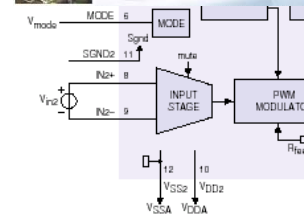
2-4a Class B
Figure 2-4 — Class B and AB Power stages
2-4b Class AB

60 %

7



Class D Audio Amplifiers



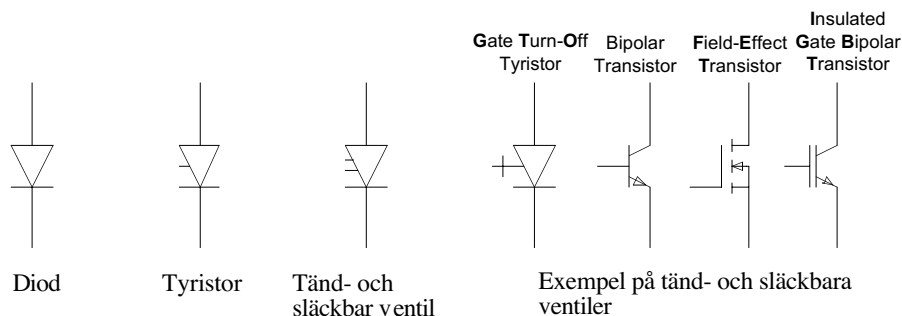
Features

- Power ranges from 20 to 150 W (up to 400 W with application support)
- Excellent power efficiency ($\leq 95\%$)
- Good EMC performance
- Excellent THD (0.01%)
- Symmetrical supply between 15 - 30 V
- Internal oscillator:
 - frequency adjustable between 200 and 600 kHz
 - can be overridden by an external clock (tracking option)
- Output stage protected against short circuit and overheating
- Simple SE and BTL applications
- Few external components
- Asymmetrical supply possible for BTL configurations (with application support)
- Powerpath ICs in Si117P and HSOP24 Power SMD package

8



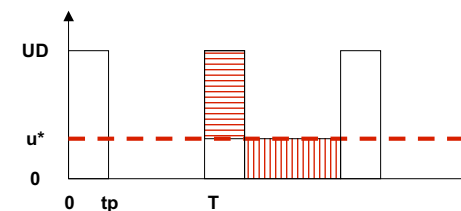
Strömventiler



9



Rektangelvåg

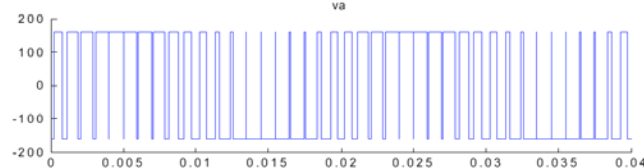
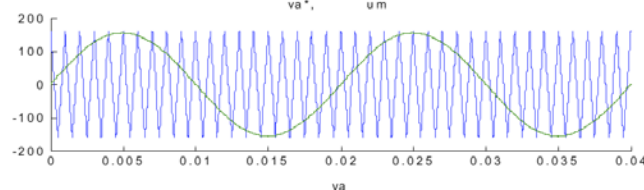
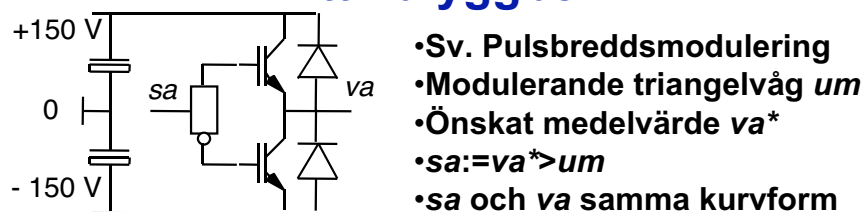


- Periodisk med periodtid T
- Högre värdet UD under tiden tp
- Noll i övrigt
- Medelvärde $= u^* = (tp/T) \cdot UD$
- Lika mycket yta över som under u^*

10

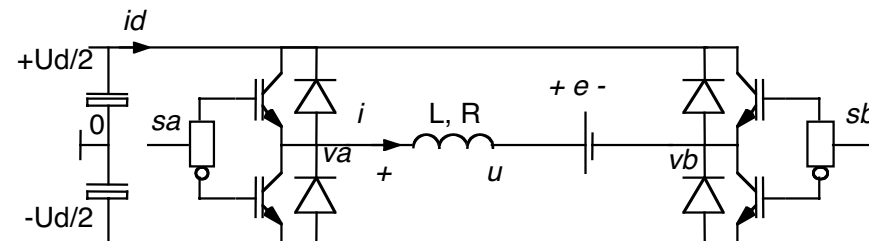


Pulse Width Modulation - PWM Ett "bryggben"



PWM för två bryggben: I

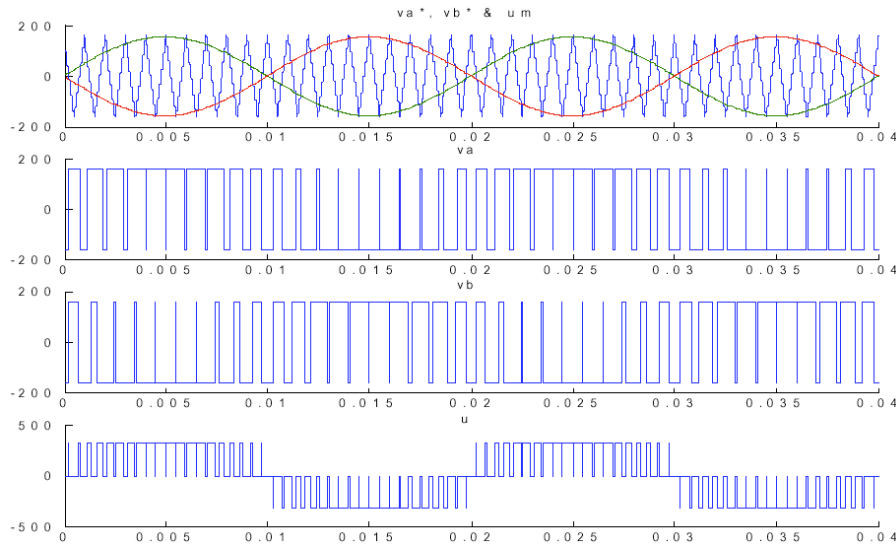
- 2 potentialer va , vb , 1 spänning $u = va - vb$ ger oändligt många kombinationer av va^* och vb^*
- Välj $va^* = u^*/2$ och $vb^* = -u^*/2$



12



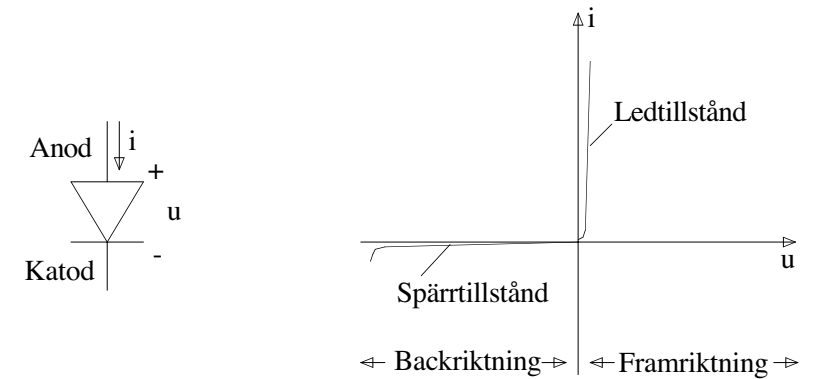
PWM för två bryggben : II



13



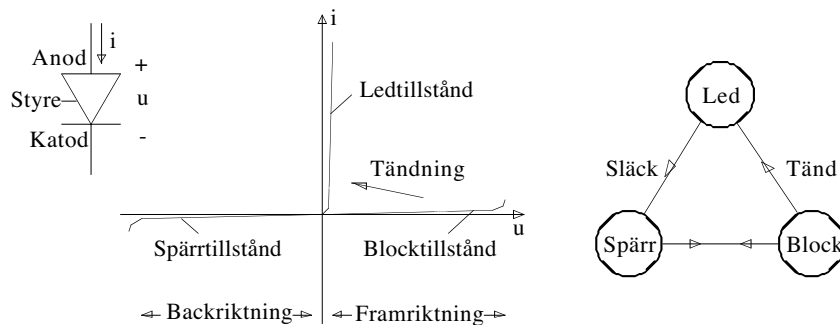
Dioden



14



Tyristorn

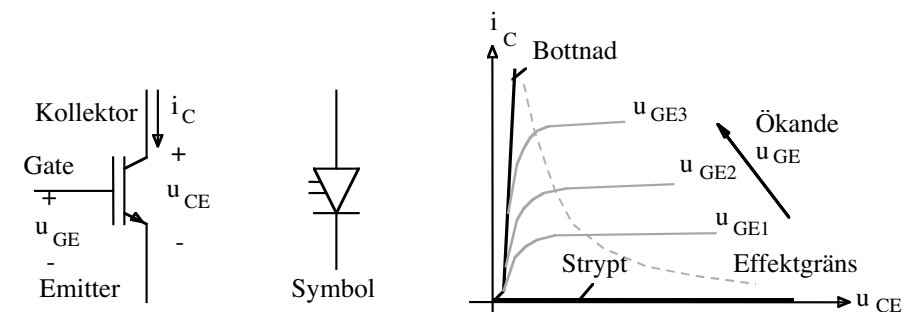


- Som diod där tändning fördröjs
- Tänds framspänd med styrspänning

15



IGBT

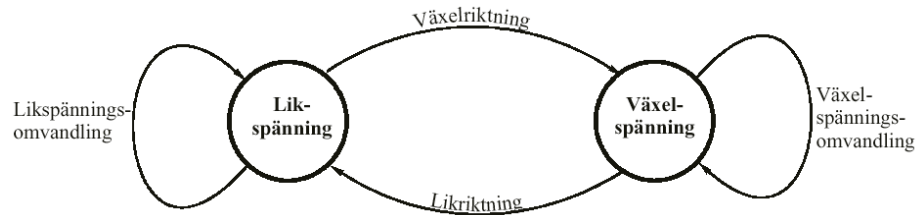


- Spänningsstyrd som FET
- I övrigt som bipolar transistor

16



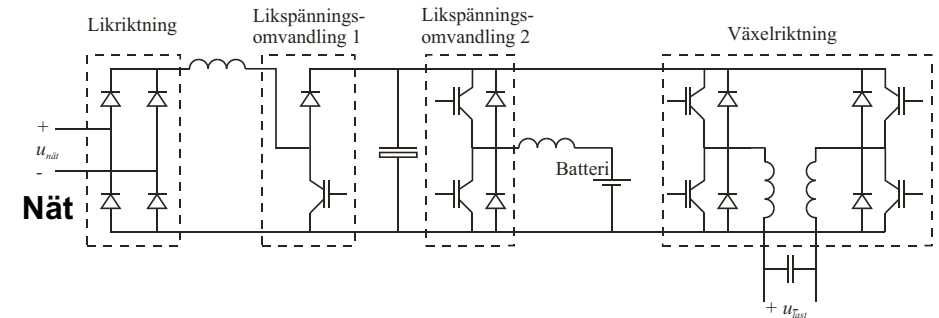
Klassificering



17



Exempel – UPS Uninterruptable Power Supply

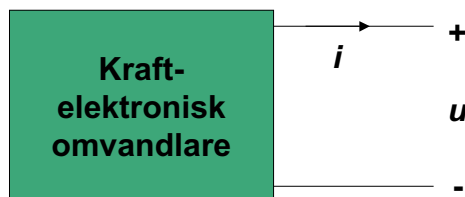
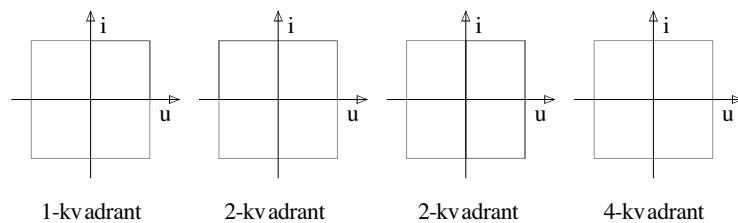


Last
t.ex. dator

18



Kvadranter



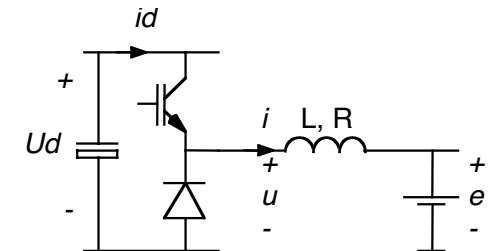
Kom ihåg:
För motorer är
varvtal~spänning
moment~ström

19



1-kvadrant nedspänningsomvandlare

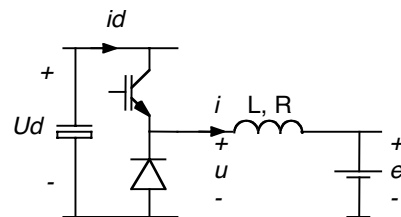
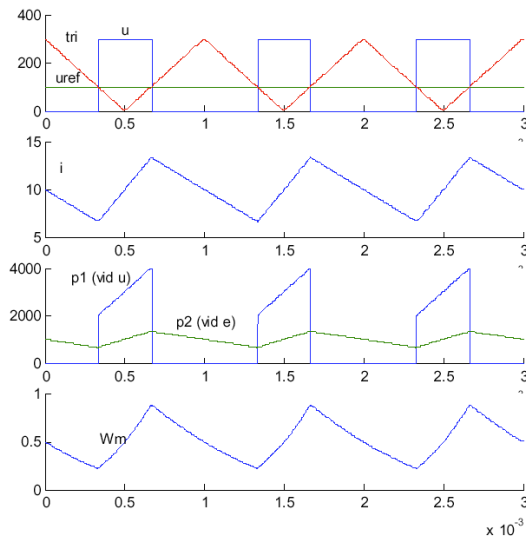
- Omvandlar från högre till lägre spänning
- Bara positiv ström



20



Styrning av 1-kv. Nedsp.omv.



$$e \leq U_d$$

Effektriktning

21



1-kvadrant

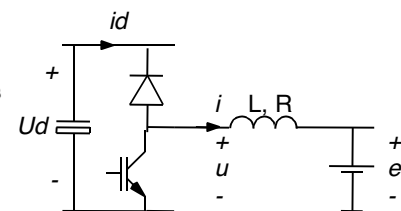
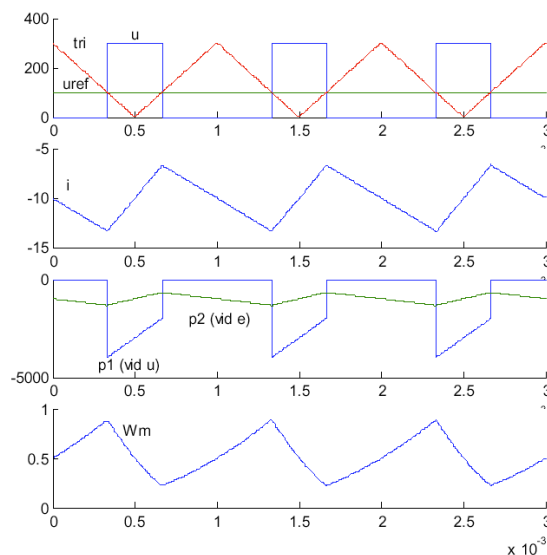
uppspänningsomvandlare

- Omvandlar från lägre till högre spänning
- Bara negativ ström

22



Styrning av 1-kv. Uppsp.omv



$$U_d \geq e$$

Effektriktning

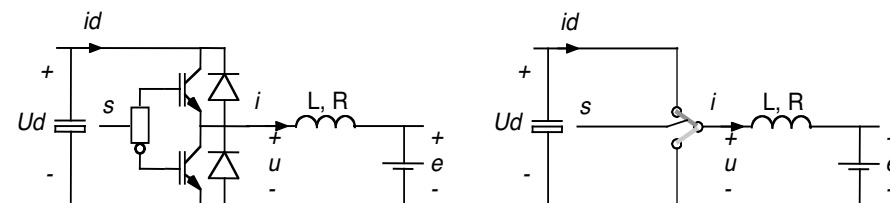
23



2-kvadrant

likspänningsomvandlare

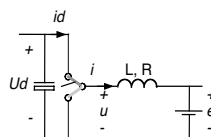
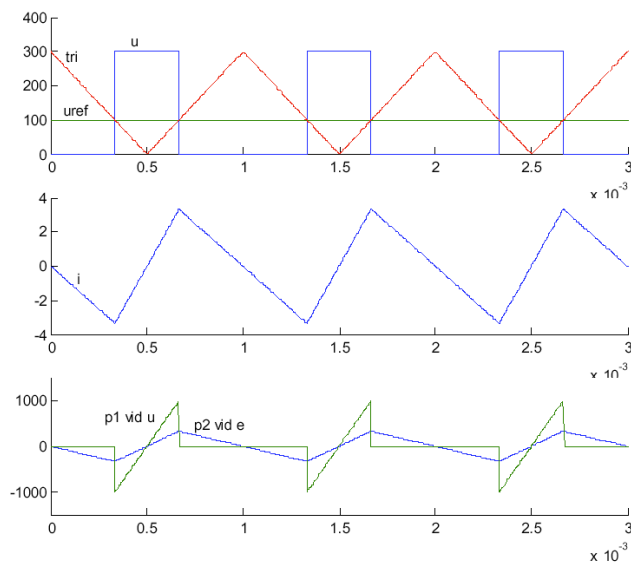
- Båda effektriktningarna
– $u > 0$, i både positiv och negativ
- Ekvivalent switch:



24



Styrning av 2-kv. LS-omv.



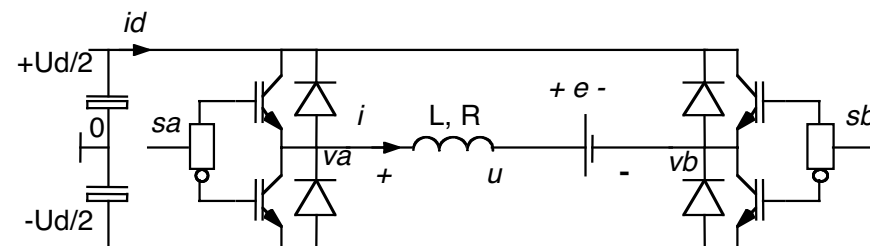
Här är $u_{ref} \approx e$
vid $i_{medel} = 0$

25



4-kvadrant LS-omvandlare

- Alla kombinationer av u och i

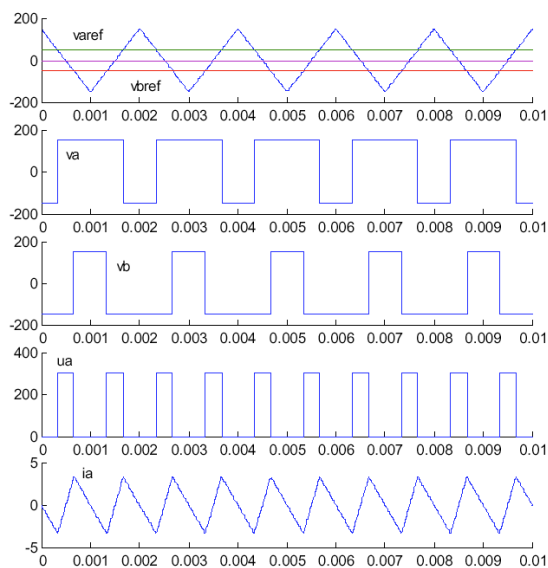


26



Styrning av 4-kv. LS-omv: Likström

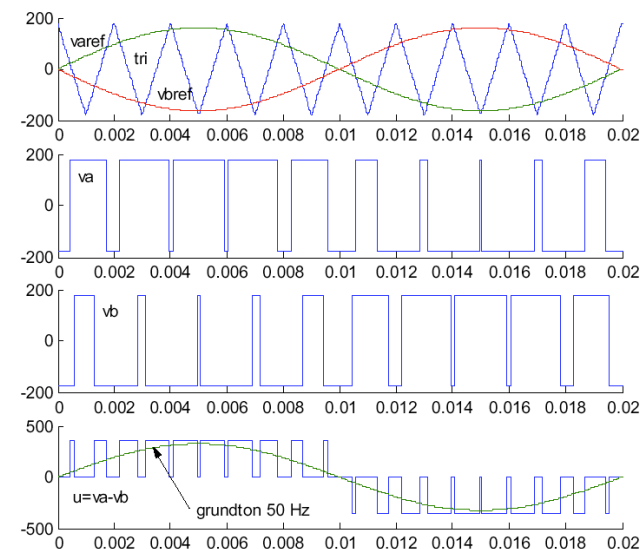
- $v_a^* = u^*/2$
- $v_b^* = -u^*/2$
- Exempel:
 - $U_{dc} = 300$
 - $u^* = 100$
 - $i_{medel} = 0$



27



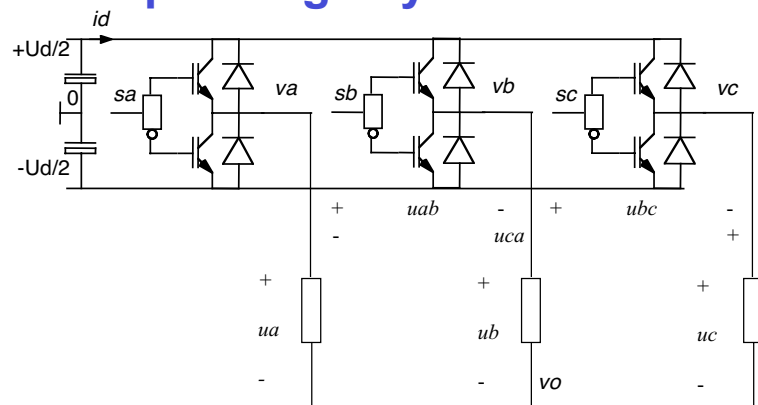
Styrning av 4-kv. LS-omv: Växelström



28



3-fas spänningsstyv omvandlare



- $V_0 = (v_a + v_b + v_c)/3$
- V_0 noll vid sinusmatning, men ej här



Styrning av 3-fas omv.

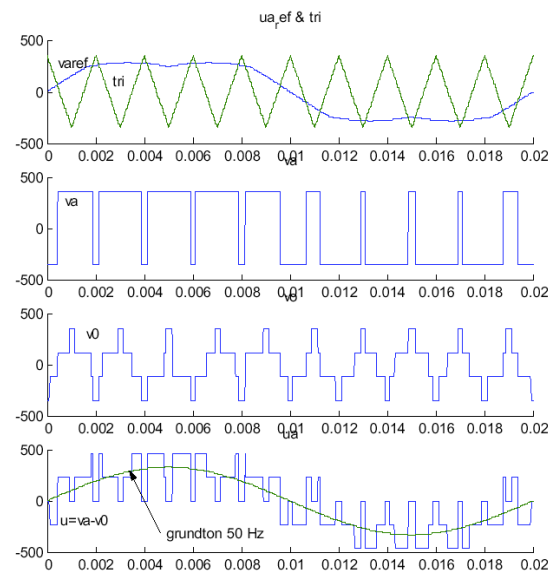
- Symmetrera börvärden

$$v_a^* = u_a^* - u_z^*$$

$$v_b^* = u_b^* - u_z^*$$

$$v_c^* = u_c^* - u_z^*$$

$$u_z^* = \frac{\max + \min}{2}$$



3-fas utspänning som vektor : I

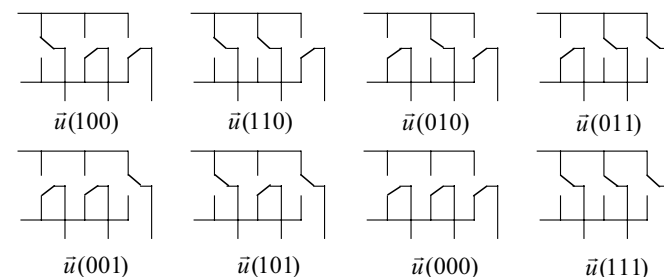
$$\vec{s} = s_\alpha + js_\beta = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} s_a + s_b e^{j\frac{2\pi}{3}} + s_c e^{j\frac{4\pi}{3}} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{cases} \text{Symmetri antas} \\ s_a + s_b + s_c = 0 \end{cases} = \sqrt{\frac{3}{2}} s_a + j \frac{1}{\sqrt{2}} (s_b - s_c)$$

$$p(t) = u_a \cdot i_a + u_b \cdot i_b + u_c \cdot i_c = u_\alpha \cdot i_\alpha + u_\beta \cdot i_\beta$$



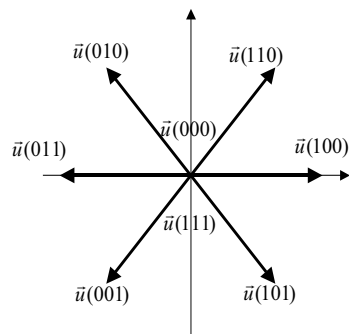
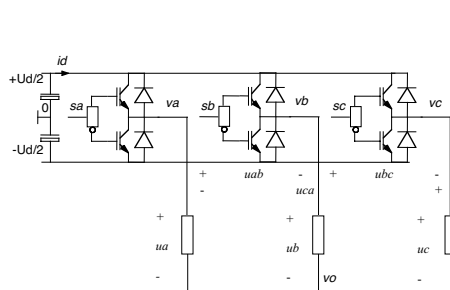
3-fas utspänning som vektor : II



$$\vec{u} = u_\alpha + ju_\beta = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} u_a + u_b e^{j\frac{2\pi}{3}} + u_c e^{j\frac{4\pi}{3}} \end{bmatrix} =$$

$$= \sqrt{\frac{3}{2}} u_a + j \frac{1}{\sqrt{2}} (u_b - u_c)$$

3-fas utspänning som vektor : III

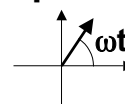


33



En vektor

- Total verkan av spänning, ström, flöde i tre faser
- Godtycklig kurvform
- Pekar ut en riktning
- Kan röra sig i komplexa talplanet

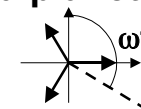


$u_a(t)$ =projektion
på Re-axeln
(realdelen)

Trefasig
sinus-
spänning

En visare (eng. phasor)

- En spänning eller ström
- Sinus underförstått
- Fas relativt referens
- Står still i komplexa talplanet



$u_a(t)$ =projektion
av u_a -visare på
en visare



Sammanfattning

- Switchning ger låga förluster
- PWM=Medelvärde under period styrs
- PWM med modulerande (triangel)våg
- U/I-kvadranter motsvarar varvtal/moment
- 1Q Ned-/uppspänningsomvandlare
- 2Q och 4Q LS-omvandlare
- Trefas VS-omvandlare
- Vektorer för spänning, ström och flöde

35

